FACULDADE
MOINHOS DE VENTO

Tecnologias em Saúde, Dados e Inteligência Artificial

Faculdade Moinhos de Vento

A **Faculdade Moinhos de Vento** tem a missão de produzir conhecimento e promover a formação integral e profissional por meio do ensino, da pesquisa/iniciação científica e da extensão de excelência, pautada nas relações humanas e no desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo com ênfase na atuação do estudante como protagonista da própria aprendizagem, contribuindo para a inovação na saúde e na educação.

O sistema de saúde do Brasil tem vasta oportunidade de demanda por profissionais qualificados em gestão, especialmente com visão crítica e analítica para a melhor tomada de decisão. A dimensão aproximada desse cenário é representada por 9 mil estabelecimentos de saúde, 500 mil leitos, 500 mil médicos, uma gama de diversas outras profissões, tudo isso prestando serviços em saúde para mais de 210 milhões de habitantes. Um cenário desafiador no âmbito econômico se apresenta, e junto disso mudanças nos hábitos dos consumidores, a consolidação do mercado da saúde, a transformação digital, a forte regulação do setor e a saúde baseada em valor como entrega para a sociedade.

Nesse cenário, a **Graduação em Gestão Hospitalar da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento** foi desenvolvida para qualificar profissionais no mercado, agregando valor em saúde, melhor experiência para as pessoas e garantindo sustentabilidade para a perpetuidade das instituições. O tecnólogo formado estará apto para liderar organizações, com expertise nos diversos cenários e desafios da cadeia de valor da saúde.

A abordagem da gestão é o tema transversal em toda a jornada do curso, agregando habilidades em liderar times de alta performance, otimizar processos, inovar e transformar serviços, gerenciar resultados e buscar a melhor experiência e valor em saúde. Para isso, conta com um currículo completo relacionado ao sistema de saúde, agregando o vínculo da literatura com a experiência de profissionais de referência no mercado nacional. A modalidade a distância também conta com videoconferência de profissionais reconhecidos nacionalmente, tutoria online e chat para o melhor aprendizado.

Na **Faculdade Moinhos de Vento**, o estudante terá a união da tradição de um dos **melhores hospitais do Brasil** e da experiência de uma educação cuidadosamente pensada para **formar os grandes profissionais do futuro**. A abordagem acadêmica une a teoria e a prática durante a jornada do curso, garantindo as melhores referências e experiências nessa formação.

- **Acreditar**

no talento e na capacidade das pessoas.

- **Ensinar**

com empatia, respeito e metodologias modernas para um melhor aprendizado.

- **Imaginar e Construir**

melhores vivências com trocas e experiências.

- **Faculdade Moinhos de Vento:**

para educar e transformar.

Dirigentes Principais

Mantenedora: Associação Hospitalar Moinhos de Vento
Presidente da Mantenedora: Eduardo Bier de Araújo Corrêa
Superintendente Executivo: Mohamed Parrini

Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento

Superintendente Assistencial e de Educação: Vânia Röhsig
Gerência de Educação: Rúbia Natasha Maestri
Direção Geral: Dagma Gonçalves Rosa
Supervisão Acadêmico-pedagógica: Ana Margô Mantovani
Supervisão Administrativo-financeira: Verenice Zanchi
Supervisão de Tecnologias Educacionais: Luis Gustavo da Costa
Secretária Acadêmica/Procuradora Institucional: Fernanda Gonzales de Jesus

Coordenador do curso Gestão Hospitalar

- Juarez Oliveira Leites

Equipe responsável pela EAD

- Rúbia Natasha Maestri
- Dagma Gonçalves Rosa
- Ana Margô Mantovani
- Luis Gustavo da Costa
- Silvana Pferl

Biblioteca de dados

Fernando Eduardo Cardoso
Tecnologias em Saúde, Dados e Inteligência Artificial / Cardoso, Fernando Eduardo.

Catalogação: Biblioteca Central Faculdade Moinhos de Vento 2024 • Proibida a reprodução total ou parcial.

Sumário

Unidade 2: Tipos de Tecnologias em Saúde 7

Introdução à unidade 8

Objetivos de aprendizagem 8

2.1 Introdução às tecnologias emergentes 9

2.2 Aplicabilidade das tecnologias emergentes na saúde 11

2.2.1 Inteligência artificial (IA) 13
2.2.2 Realidades aumentada e virtual 15
2.2.3 Robótica 18
2.2.4 Internet das coisas (IoT) 21
2.2.5 Metaversos 23
2.2.6 Impressora 3D 25
2.2.7 Big Data 27
2.2.8 Machine Learning 28

Conteúdo Complementar 31

Conclusão da unidade 31

Referências 32

Unidade 2: Tipos de Tecnologias em Saúde

Introdução à unidade

Todos os dias surgem novas tecnologias em todas as áreas, e com a saúde não seria diferente. A tecnologia em saúde tem como principal objetivo melhorar as condições de vida dos pacientes e os contextos de trabalho dos profissionais da saúde. Em outras palavras, busca facilitar o conhecimento para os profissionais e os tratamentos para os pacientes.

Abordaremos, em um primeiro momento, as tecnologias emergentes e suas aplicações na saúde, com o foco em pacientes e profissionais da saúde, trabalhando os conceitos e a visão de mundo da tecnologia nessa área.

Em seguida, estudaremos o avanço da tecnologia na área da saúde, aprofundando termos como inteligência artificial (IA), realidades virtual e aumentada, robótica, internet das coisas (IoT), metaversos, impressora 3D, *Big Data* e *Machine Learning*.

Objetivos de aprendizagem

- Analisar as tecnologias emergentes na área da saúde.
- Descrever os tipos de tecnologia voltados à saúde.

2.1 Introdução às tecnologias emergentes

Tecnologia emergente, de acordo com Lucas Junior (2006), é um termo normalmente usado para descrever uma nova tecnologia, mas que também pode se referir ao desenvolvimento contínuo de uma tecnologia já existente. Dessa forma, uma tecnologia emergente pode se relacionar tanto às tecnologias que, no presente, estão em desenvolvimento ou sendo aperfeiçoadas, quanto às que devem estar disponíveis nos próximos anos, proporcionando efeitos sociais ou econômicos significativos.

Tecnologias emergentes

Fonte: Plataforma Deduca (2023).

As tecnologias digitais emergentes, de acordo com O'Brien e Marakas (2007), criam oportunidades, ao mesmo tempo que acarretam novos desafios legais, particularmente relacionados a direitos autorais, marcas registradas, patentes, *royalties* e licenciamento. Cabe, então, aos governos a regularização desses aspectos, a fim de garantir a segurança e os direitos das pessoas.

Na área da saúde, diversas tecnologias emergentes têm impactado considera-

velmente a forma como os profissionais lidam com a definição de diagnósticos dos pacientes e instituem o tratamento mais adequado para cada caso e os cuidados que devem ser observados.

Atualmente, segundo Balogun ***et al.*** (2022), o crescimento do uso de tecnologias emergentes vem sendo notado em diversas áreas, inclusive na da saúde.

Os progressos recentes na área da saúde têm oferecido a muitos pacientes a possibilidade de receber tratamentos avançados personalizados, melhorando significativamente a qualidade de vida. O desafio atual reside em integrar efetivamente essas novas tecnologias, incluindo dispositivos vestíveis com sensores, que são potencializados por avanços em áreas como IoT, Inteligência Artificial (IA), entre outras.

Uma tecnologia deve exibir algumas características principais para que seja qualificada como emergente. Segundo Rotolo, Hicks e Martin (2015), as características principais da tecnologia emergente são: (i) novidade radical; (ii) crescimento relativamente rápido; (iii) coerência; (iv) impacto proeminente e (v) incerteza e ambiguidade.

Novidade radical

Refere-se à natureza dinâmica, transformadora e inovadora de uma tecnologia, que deve representar uma mudança considerável nos métodos, produtos e tecnologias, quando comparada com as atualmente existentes. Um exemplo na área da saúde seria o uso de genética para tratamentos ou mesmo prevenção de doenças.

Crescimento relativamente rápido

Muitas tecnologias emergentes tendem a se desenvolver de forma muito mais rápida, quando comparadas às já conhecidas no mercado. Como exemplo da área da saúde, temos o caso da telemedicina durante a pandemia do Covid 19, que passou por um crescimento relativamente rápido.

Coerência

A coerência refere-se à habilidade de uma determinada tecnologia de apresentar um conjunto coerente e coeso de características, diretrizes e componentes. Como exemplo, podemos citar o Registro Eletrônico de Saúde (RES), uma plataforma que reúne os dados de saúde dos pacientes cadastrados.

Impacto proeminente

Trata-se de um impacto significativo e importante nas mais diversas áreas (como sociedade, economia e/ou indústria). Como exemplo na área da saúde, podemos citar a inteligência artificial, que vem sendo usada na análise de dados dos pacientes para se chegar ao melhor diagnóstico e tratamento.

Incerteza e ambiguidade

Essa característica está relacionada a incertezas e inseguranças quanto ao impacto, desenvolvimento e usabilidade de determinada tecnologia no futuro. Como exemplo da área da saúde, podemos citar a nanomedicina, que é uma tecnologia ainda muito recente e sobre a qual existem inúmeras incertezas.

De acordo com Rotolo, Hicks e Martin (2015), a tecnologia emergente é entendida como uma inovação tecnológica profundamente nova e de desenvolvimento acelerado, marcada por um nível de consistência ao longo do tempo e pela capacidade de gerar um impacto significativo no âmbito socioeconômico. Esse efeito pode ser notado na estrutura dos participantes, nas organizações e nos padrões de interação entre eles, além dos processos relacionados à criação de conhecimento.

2.2 Aplicabilidade das tecnologias emergentes na saúde

Ao longo do tempo, de acordo com Julião ***et al.*** (2020), a tecnologia vem trazendo diversos avanços para as mais diferentes áreas. Em saúde, observamos diversas melhorias para pacientes e profissionais da saúde propiciadas pelo uso de tecnologia.

A seguir, apresentamos algumas das principais aplicações das tecnologias emergentes na área da saúde, segundo Julião ***et al.*** (2020).

Melhoria na comunicação

A tecnologia emergente na área da saúde aperfeiçoou a comunicação dentro das instituições de saúde. Os profissionais da saúde conseguem usufruir, por exemplo, de vídeos, realidade aumentada (RA), realidade virtual (RV) e reuniões em tempo real, que os ajudam a obter conhecimento de forma mais rápida e eficiente por permitirem a comunicação com pessoas do mundo todo, quebrando as barreiras geográficas.

Registros médicos

A tecnologia torna possível o registro eletrônico de saúde, pelo qual os mais diversos profissionais da saúde podem ter acesso aos dados dos pacientes. De posse do histórico da pessoa, é possível evitar a realização de exames e procedimentos repetidos.

Melhor atendimento ao paciente

A tecnologia fornece à comunicação em saúde ferramentas para melhorar o atendimento ao paciente. Com a tecnologia, por exemplo, os médicos conseguem acessar facilmente os históricos de saúde completos de um paciente, facilitando o processo de tomada de decisão do melhor tratamento a ser seguido. Com o uso dessas ferramentas, é possível até mesmo identificar erros e ajudar a garantir a segurança do paciente.

Aplicativos de saúde

A tecnologia proporcionou a criação de diversos aplicativos para a área da saúde, o que fez com que os pacientes passassem a ter acesso a informações médicas de forma rápida e precisa, usando seus smartphones.

Telemedicina

Por meio da telemedicina, os pacientes podem se consultar com especialistas de qualquer lugar do mundo, facilitando os cuidados críticos nos casos de emergência e, assim, salvando vidas. A telemedicina ajuda o paciente a receber atendimento e suporte em domicílio por meio de aplicativos e chamadas de vídeo. Seu uso permite a transmissão de imagens médicas ou de quaisquer outros dados e informações fundamentais para que o especialista possa decidir o melhor tratamento para o seu paciente.

2.2.1 Inteligência artificial (IA)

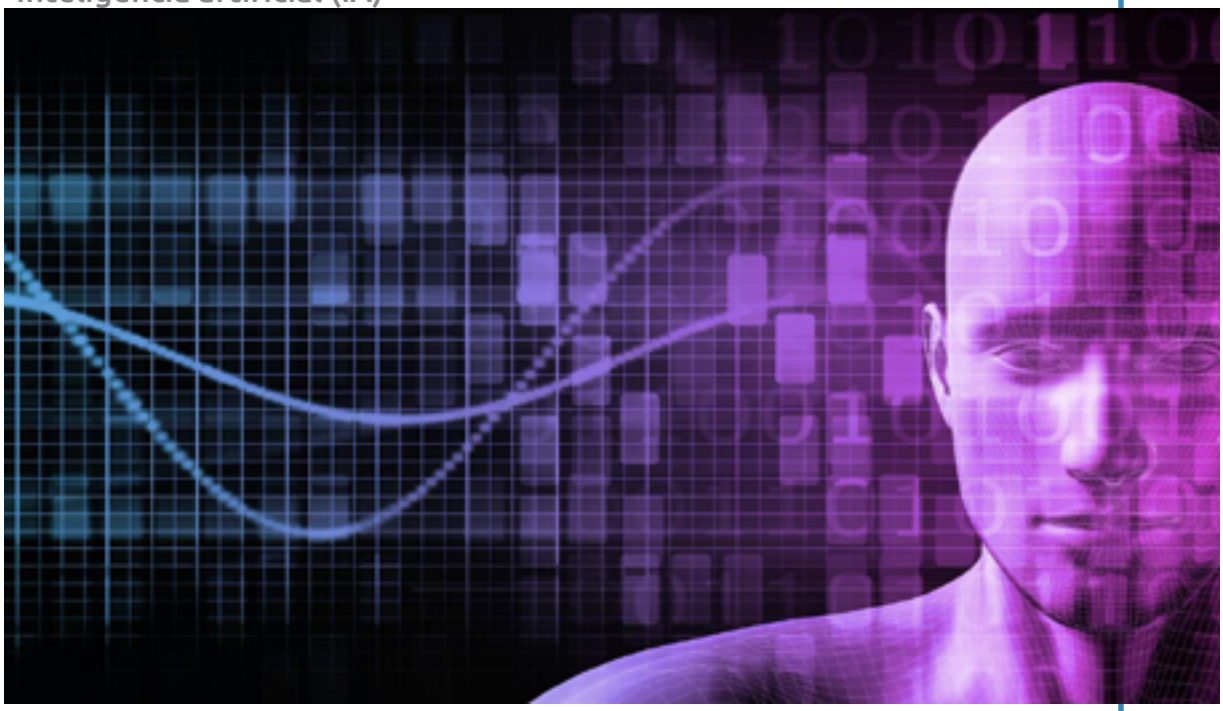
Inteligência artificial (IA) na área da saúde é um termo genérico que descreve a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina (*Machine Learning*) e outras tecnologias cognitivas em ambientes médicos (Bohmer, 2012).

Glossário

O Machine Learning (aprendizado de máquina) é um tipo específico de inteligência artificial que permite que os sistemas aprendam com os dados e identifiquem padrões com pouca intervenção humana.

Em outras palavras, falamos de IA quando computadores e outras máquinas podem copiar a cognição humana, tornando-se capazes de obter conhecimento, refletir e tomar decisões. Assim, a IA na área da saúde diz respeito ao uso de máquinas para analisar e agir sobre dados médicos, normalmente com o objetivo de prever um resultado específico.

Inteligência artificial (IA)



Fonte: Plataforma Deduca (2023).

A IA na saúde consiste no uso de modelos de aprendizado de máquina para pesquisar dados médicos e descobrir *insights* que ajudem a melhorar os resultados de saúde e as experiências dos pacientes. Graças aos recentes avanços da ciência da computação e da informática, ela está rapidamente se tornando

parte integrante dos cuidados de saúde modernos. Algoritmos de IA e outros aplicativos alimentados por esse tipo de tecnologia vêm sendo usados para apoiar profissionais médicos em ambientes clínicos e em pesquisas em andamento (Julião ***et al.***, 2020).

Existem inúmeras maneiras pelas quais a IA pode impactar positivamente a prática da área da saúde, seja acelerando o ritmo da pesquisa, seja ajudando os profissionais a tomar melhores decisões. A seguir, apresentamos alguns exemplos de como ela pode ser usada, seguindo os conceitos apresentados por Julião ***et al.*** (2020):

Detecção e diagnóstico de doenças

Diferente das pessoas, uma IA trabalha em tempo integral. Enquanto dispositivos médicos, como monitores cardíacos, rastreiam sinais vitais, a IA pode coletar os dados e procurar condições mais complexas.

Tratamento personalizado da doença

O suporte à medicina de precisão pode se tornar mais fácil com a assistência virtual de uma IA. Considerando que os modelos de IA são capazes de aprender e reter preferências, a IA pode apresentar recomendações customizadas para os pacientes em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias da semana.

Eficiência do ensaio clínico

No decorrer de ensaios clínicos, relacionar os códigos médicos aos resultados dos pacientes e atualizar os conjuntos de dados relevantes são tarefas que demandam muito tempo. A IA proporciona a aceleração desse processo, apresentando uma pesquisa mais rápida e inteligente por códigos médicos.

A inteligência artificial, de acordo com Bohmer (2012), traz diversos benefícios para área da saúde, entre os quais cabe destacar:

Atendimento informado ao paciente

A integração da IA médica aos fluxos de trabalho dos clínicos pode fornecer aos provedores um contexto valioso para a tomada de decisões de cuidado. Um algoritmo de aprendizado de máquina bem-treinado ajuda a reduzir o tempo de pesquisa, oferecendo aos médicos resultados de pesquisa valiosos acompanhados de *insights* baseados em evidências sobre tratamentos e procedimentos, enquanto o paciente ainda estiver em atendimento.

Redução de erros

Há algumas evidências de que a IA seja capaz de colaborar para o aperfeiçoamento da segurança do paciente, já que pode ser útil na detecção de erros e no processo de gerenciamento de medicamentos.

Redução dos custos de cuidado

Existem diversas formas pelas quais a IA pode diminuir os custos em todo o setor de saúde. Algumas das oportunidades mais relevantes envolvem redução de erros na medicação, assistência de saúde virtual personalizada, prevenção de fraudes e suporte a fluxos de trabalho administrativos e clínicos mais eficientes.

Aumento do envolvimento médico-paciente

A IA pode ajudar a fornecer suporte 24 horas por dia por meio de *chatbots*, ferramentas que podem responder a perguntas básicas e fornecer recursos aos pacientes quando o consultório do provedor não estiver aberto. Importante ressaltar que o *chatbot* é um programa de computador que procura imitar ou simular o ser humano em conversas, tirando dúvidas e orientando as pessoas sobre os seus questionamentos.

2.2.2 Realidades aumentada e virtual

Segundo Turban, Rainer e Potter (2003), a realidade aumentada e a realidade virtual (RA/RV) têm o potencial de transformar o setor de saúde ao oferecer métodos inovadores de tratamento e diagnóstico, além de alterar como e onde os cuidados de saúde são entregues. Médicos, pacientes e profissionais da saúde podem utilizar a RA/RV para auxiliar na preparação ou execução de

diversos tratamentos ou procedimentos, proporcionando abordagens novas, profundamente imersivas e realistas, que podem ser aplicadas remotamente em diversos contextos clínicos.

Conceitos de realidade aumentada e a realidade virtual (RA/RV)

Tecnologia	Descrição
Realidade aumentada (RA)	Refere-se a uma experiência aumentada do mundo real, em que há sobreposição ou mistura de imagens digitais simuladas com a realidade, vista em uma câmera ou tela (como um smartphone ou óculos).
Realidade virtual (RV)	Trata-se de uma experiência imersiva no mundo virtual, que pode exigir um fone de ouvido para substituir completamente a visão circundante do usuário por um ambiente virtual simulado, imersivo e interativo.

Fonte: adaptado de Pituco e Ehrhardt Jr. (2022, p. 214).

A seguir, são apresentados exemplos do uso das realidades aumentada e virtual para o tratamento de pacientes:

Exemplos do uso de RA/RV no tratamento de pacientes

Tecnologia	Exemplo
Realidade aumentada (RA)	- Um sistema de RA que sobrepõe imagens médicas a um paciente durante uma cirurgia, para ajudar a orientar a técnica do cirurgião.
Realidade virtual (RV)	- Um sistema de RV usado para tratar o transtorno de estresse pós-traumático em veteranos do exército. - Uma terapia de reabilitação por RV que simula situações da vida real para melhorar as funções físicas de pacientes que tenham experimentado uma deficiência física associada a um acidente vascular cerebral ou à outra condição médica.

Fonte: adaptado de Julião ***et al.*** (2020, p. 131).

A seguir, de acordo com Bohmer (2012), apresentamos as principais vantagens de introduzir ferramentas de RA/RV na área da saúde:

Aprimora o treinamento médico

O software RA/RV apresenta um ambiente seguro, controlado e imersivo para o aprendizado, permitindo que os estudantes de medicina obtenham habilidades vitais pela simulação, sem que precisem realmente cortar a pele do paciente e arriscar suas vidas.

Melhora os resultados dos pacientes

O uso de RA/RV melhora o tratamento médico e ajuda os profissionais a oferecer um excelente atendimento ao paciente.

Oferece cuidados de saúde acessíveis

RA/RV podem ser usadas em consulta remota, fisioterapia e reabilitação por meio de um óculos digital (por exemplo, o *Google Glass*), aplicativos RV e outros dispositivos portáteis, o que diminui a necessidade de visitas presenciais e os custos de viagem.

Melhora a satisfação do paciente

Os aplicativos RA/RV podem melhorar a experiência do paciente, por possibilitarem a simulação e a visualização de outros procedimentos ou tratamentos médicos, agindo como uma ferramenta de controle da dor e reduzindo o estresse a que os pacientes estão submetidos.

Promove avanços na pesquisa médica

A tecnologia RA/RV pode funcionar como um assistente eficiente para testar novos tratamentos e terapias. Utilizando IA e aprendizado de máquina, os programas de realidades aumentada e virtual criam uma plataforma para pesquisa médica e para o desenvolvimento de dispositivos e tecnologia inovadores.

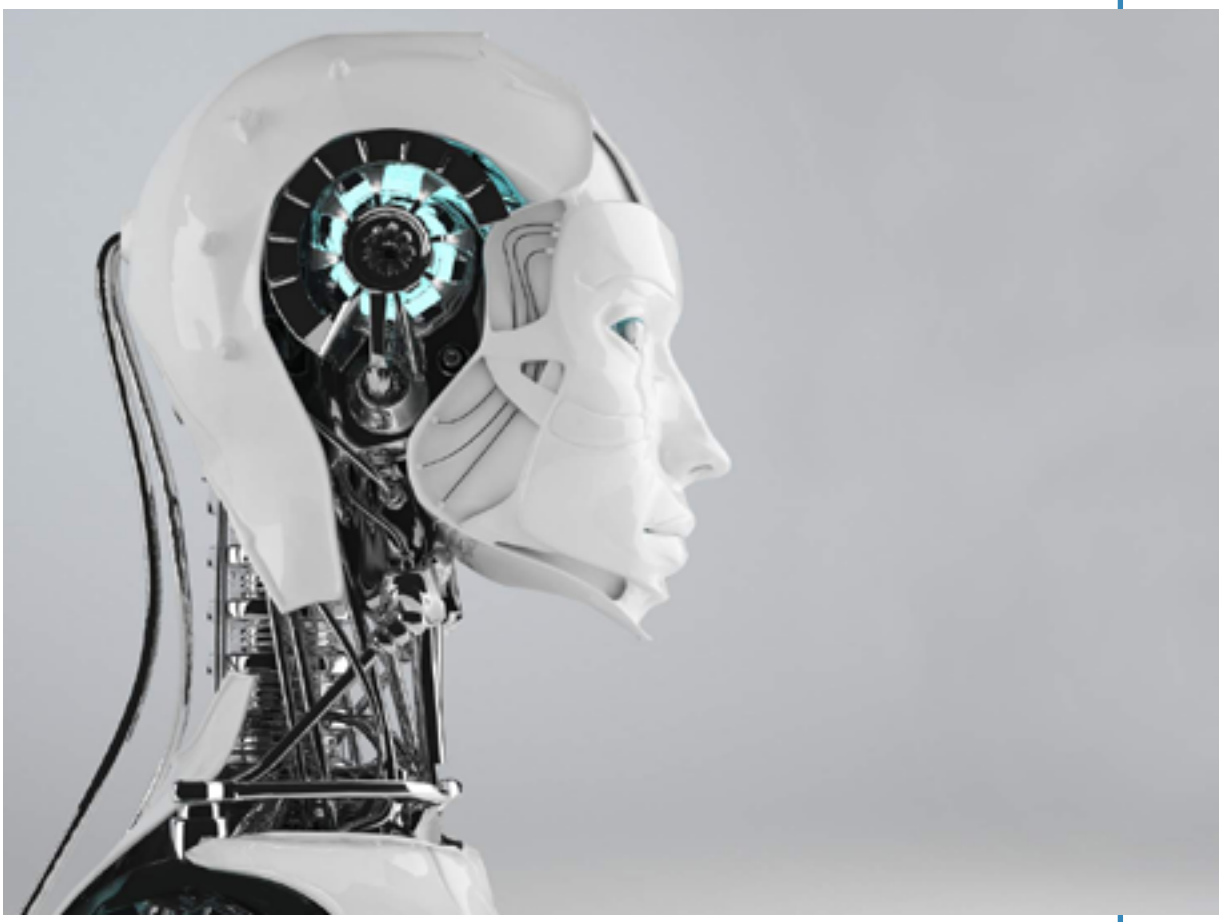
Curiosidade

O Google Glass ou Project Glass é um acessório com formato de óculos que permite a interação dos usuários com inúmeros conteúdos em realidade aumentada. Ele tira fotos a partir de comandos de voz, envia mensagens instantâneas e faz videoconferências.

2.2.3 Robótica

Na área da saúde, os primeiros robôs foram experimentados na década de 1980 e se tornaram um pilar do campo cirúrgico na década seguinte. Desde então, eles vêm desempenhando diversas atividades nessa área.

Robótica



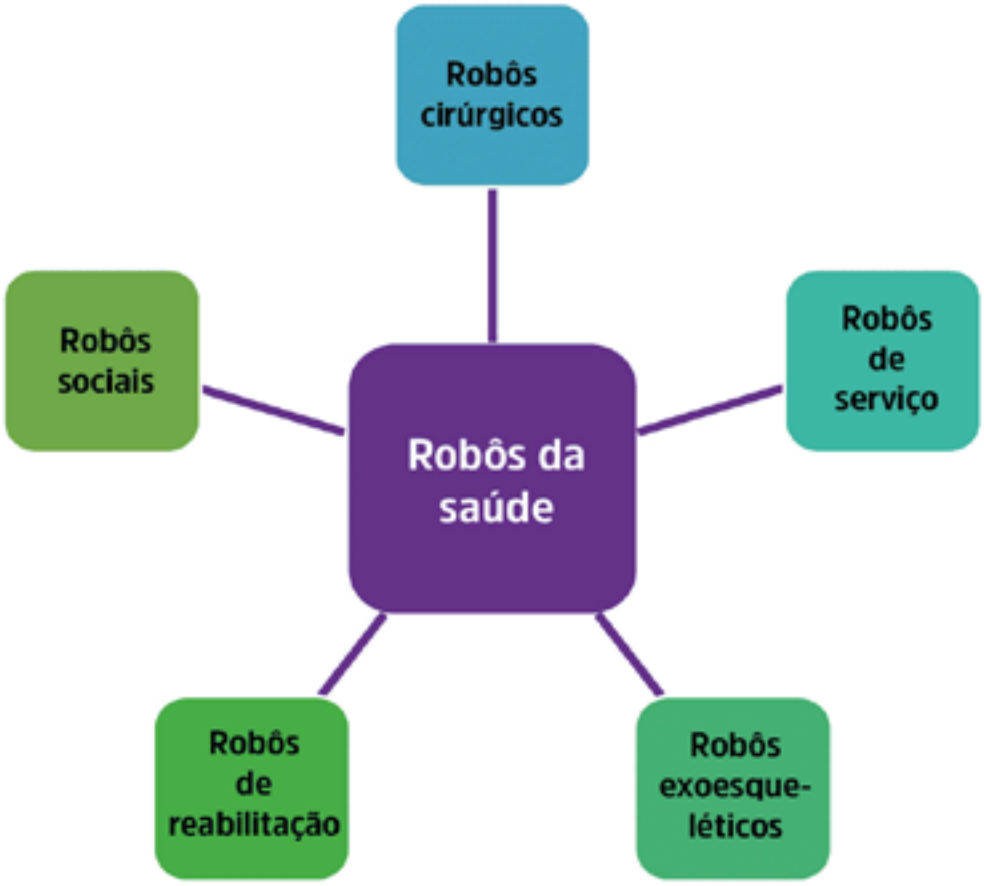
Fonte: Plataforma Deduca (2023).

Os robôs de telepresença, de acordo com O'Brien e Marakas (2007), possibilitam que os médicos façam *check-in* com os pacientes de forma remota, já os robôs de reabilitação auxiliam os pacientes a realizar certos movimentos pós-

-cirurgia. Os robôs cirúrgicos são usados como auxiliares pelos cirurgiões em diversas cirurgias e operações, e os robôs companheiros diminuem a ansiedade e a depressão entre os idosos.

As organizações de saúde dependem de robôs até mesmo para transportar suprimentos médicos, dispensar medicamentos prescritos e ajudar no saneamento e no gerenciamento clínicos. Com o uso dos robôs, os profissionais da saúde ganham mais tempo para se concentrar nos pacientes.

Principais robôs da área da saúde



Fonte: elaborado pelo autor (2023).

Detalharemos, a seguir, alguns dos principais tipos de robôs da área da saúde, segundo Pituco e Ehrhardt Jr. (2022), os quais introduzem tecnologia ao setor de saúde e aperfeiçoam as relações entre profissionais de saúde e pacientes.

Robôs cirúrgicos

Os robôs cirúrgicos trabalham em parceria com os cirurgiões para finalizar procedimentos minimamente invasivos. Esses robôs consistem em ferramentas, equipamentos, sensores e softwares que, relacionados entre si, criam um ecossistema interconectado, capaz de fornecer *insights* e informações para as decisões do cirurgião.

Robôs de serviço

Os robôs de serviço realizam atividades básicas não voltadas para o paciente, a fim de agilizar o lado operacional das organizações de saúde. Por meio do uso de inteligência artificial e sensores, eles aprendem a navegar nos locais de trabalho e a interagir com pacientes e funcionários do hospital.

Robôs exoesqueléticos

Os robôs exoesqueletos agem como uma roupa que se prende aos usuários humanos, formado por sensores, alavancas, motores e outros componentes que permitem o movimento. Esse tipo de robô médico depende de sensores para detectar sinais elétricos dentro do corpo de um paciente, instigando o movimento ou acomodando os movimentos da pessoa.

Robôs de reabilitação

Semelhante aos robôs de exoesqueleto, os robôs de reabilitação precisam de sensores para detectar sinais elétricos na pele do paciente, ativando motores que o auxiliam no movimento ou realizam os movimentos desejados. A principal diferença é que esses robôs são especializados em ajudar os pacientes a recuperar habilidades perdidas, bem como o controle e a autonomia corporais.

Robôs sociais

Os robôs sociais são criados para sustentar interações mais complexas com humanos, diversas vezes exibindo características humanas para transmitir e evocar respostas emocionais apropriadas. Esses robôs são equipados com IA e aprendizado de máquina, além de sensores e câmeras que processam palavras e ações humanas, apresentando respostas com base no contexto.

2.2.4 Internet das coisas (IoT)

A internet das coisas (IoT), de acordo com Turban, Rainer e Potter (2003), descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias, com a função de conectar e compartilhar dados, pela internet, com outros dispositivos e sistemas.

Na área da saúde, os dispositivos IoT se referem a dispositivos vestíveis, como *smartwatches*, e a dispositivos médicos implantados com conexão à internet. Alguns deles podem ser incorporados ao corpo de uma pessoa. A seguir, apresentamos alguns exemplos da IoT na área da saúde, segundo Bohmer (2012):

Monitoramento remoto do paciente

Dispositivos vestíveis coletam automaticamente diversos dados de saúde, como temperatura corporal, pressão arterial, porcentagem de gordura corporal etc. Eles, então, exibem esses dados e os enviam aos profissionais de saúde.

Monitoramento de glicose

Os dispositivos de monitoramento de glicose englobam sensores incorporados ou vestíveis que monitoram automaticamente o nível de glicose de um paciente, arquivam os registros dos dados e até mesmo alertam as equipes multiprofissionais de saúde. Alguns dispositivos têm a funcionalidade de fornecer insulina automaticamente quando necessário.

Monitoramento da frequência cardíaca

Ao contrário dos dispositivos de monitoramento de glicose, os dispositivos IoT que monitoram a frequência cardíaca de um paciente já são portáteis. Muitos dispositivos, como *smartwatches* ou sensores IoT, executam o monitoramento constante e sem esforço da frequência cardíaca de uma pessoa. Assim, os dados podem ser coletados mesmo enquanto o paciente dorme.

Monitoramento da higiene das mãos

A IoT pode ser usada para garantir os padrões adequados de limpeza, que são essenciais à saúde. As pessoas usam esses dispositivos para lembrá-las de higienizar as mãos em intervalos regulares ou sempre que entram em uma sala específica.

Depressão ou monitoramento do humor

Ao monitorar a frequência cardíaca, a pressão arterial e outros dados biométricos, os dispositivos de saúde IoT podem relatar informações sobre o humor atual e sobre a saúde mental do paciente. Alguns dispositivos IoT são capazes de, inclusive, rastrear o movimento dos olhos de uma pessoa.

Inaladores conectados

Trata-se, basicamente, de inaladores inteligentes conectados a um aplicativo de telefone. Seu intuito é emitir lembretes visuais ou de áudio, periódicos, para que o paciente tome seus medicamentos. Eles podem até dar instruções sobre o uso adequado de tais inaladores.

Sensores ingeríveis

Pequenos sensores que podem ser ingeridos por terem sido projetados para passar ou se dissolver no trato digestivo. Muitos desses dispositivos se assemelham à forma de uma pílula. O objetivo dos sensores é coletar vários dados biométricos, como nível do pH do estômago, ou identificar a presença de sangramento interno.

Lentes de contato conectadas

Ao contrário das lentes de contato padrão, esses dispositivos conectados incluem uma câmera e um sensor. Suas lentes IoT melhoram a visão e podem monitorar sintomas precoces de doenças.

Cirurgia robótica

Os cirurgiões podem injetar pequenos dispositivos IoT, como robôs conectados à internet, no corpo humano para realizar cirurgias. São usados com o objetivo de reduzir o erro humano quando a operação demanda precisão.

2.2.5 Metaversos

O *metaverse* se refere a um modelo 3D da internet, um espaço virtual compartilhado altamente interativo, imersivo e realista. Nesse mundo, os seres humanos estão totalmente imersos na interação uns com os outros por meio de um avatar (Turban, Rainer e Potter, 2003).

Curiosidade

O termo metaverso foi cunhado por Neal Stephenson no início da década de 1990 no romance de ficção científica Snow Crash, no qual ele descreveu avatares realistas que se encontram em edifícios 3D virtuais e em outros ambientes.

O metaverso pode ser considerado um local em que o mundo real é aumentado, conectado e replicado pela realidade virtual e, consequentemente, um outro mundo (Pituco e Ehrhardt Jr., 2022). Ele traz vantagens e desvantagens para a área da saúde:

Vantagens e desvantagens do metaverso na área da saúde

Característica	Descrição
Vantagens	Quebrar as barreiras de distância e os longos tempos de espera Melhorar o atendimento virtual Melhorar o diagnóstico e o tratamento médicos Mais treinamento para profissionais de saúde
Desvantagens	A nova tecnologia é sempre um desafio Preocupação com a segurança dos dados Adultos mais idosos podem ter dificuldade de usar o metaverso

Fonte: adaptado de Bohmer (2012, p. 302).

Passaremos, a partir de agora, a detalhar as vantagens do metaverso para a área da saúde de acordo com Bohmer (2012).

Quebrar as barreiras de distância e os longos tempos de espera

Usar um hospital *metaverse* significa deixar de gastar tempo com deslocamento ou trânsito. Mesmo pacientes de outros países podem acessar e fazer um *tour* por todo o hospital, no conforto de suas casas, além de aprender sobre vários serviços e tratamentos oferecidos pelo hospital virtual.

Melhorar o atendimento virtual

A telemedicina ganhou popularidade nos últimos anos, mas as consultas regulares, por telefone ou vídeo, ainda usam interfaces online que separam o profissional de saúde do paciente. Em um hospital metaverso, o médico interage e até examina o paciente em uma projeção 3D, pois eles compartilham o mesmo espaço virtual.

Melhorar o diagnóstico e o tratamento médicos

Os dados dos pacientes podem ser compartilhados com mais praticidade e rapidez entre médicos de várias especialidades. Na prática, significa que possíveis complicações ou outras questões relacionadas ao tratamento podem ser identificadas e analisadas mais precocemente.

Mais treinamento para profissionais de saúde

As escolas de saúde estão lentamente incorporando RA/RV em seus modelos de aprendizagem. Estudantes, médicos e outros profissionais de saúde em treinamento podem interagir, compartilhar experiências, assistir a cirurgias e procedimentos e até mesmo praticar em um corpo humano virtual usando o metaverso.

A seguir, detalhamos as desvantagens do metaverso para a área da saúde (Bohmer, 2012):

A nova tecnologia é sempre um desafio

A adoção de tecnologias exigirá um período de adaptação para identificar a abordagem mais eficaz ao fornecer cuidados em um ambiente virtual inovador, representando consistentemente um desafio significativo para seu avanço.

Preocupação com a segurança dos dados

Como ocorre com outras plataformas digitais, a segurança dos dados pode ser comprometida com o metaverso. Por isso, é necessário que os *metaverses* sejam equipados com sistemas de segurança aprimorados, a fim de manter os dados dos pacientes seguros e disponíveis apenas para o pessoal de saúde autorizado.

Adultos mais idosos podem ter dificuldade de usar o metaverso

As populações mais idosas precisam de mais cuidados médicos devido a doenças crônicas, mas são menos experientes em tecnologia ou menos dispostas a adotar RA/RV.

2.2.6 Impressora 3D

Avanços recentes na tecnologia possibilitaram progressos significativos na impressão 3D, impulsionando a medicina personalizada. Isso resultou em diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes, aumentando a eficiência geral. À medida que a impressão 3D se torna mais acessível, várias especialidades médicas, incluindo ortopedia, pediatria, radiologia, oncologia, além da cirurgia cardiotorácica e vascular, têm se beneficiado de suas aplicações.

A impressora 3D tem algumas utilidades na área da saúde, como veremos a seguir:

Usabilidades da impressora 3D

Fonte: elaborado pelo autor (2023).

Abaixo, veremos em detalhes as usabilidades da impressora 3D na área da saúde, de acordo com O'Brien e Marakas (2007) e Julião *et al.* (2020).

Planejamento pré-operatório

A impressão 3D permite que especialistas criem modelos de referência usando exames de ressonância magnética, a fim de ajudar os cirurgiões a se preparar melhor para as cirurgias.

Cirurgia personalizada

Devido à diminuição dos custos das impressoras 3D e ao aumento da disponibilidade de software médico, mais hospitais estão criando modelos anatômicos internos impressos em 3D.

Melhoria dos instrumentos cirúrgicos

Instrumentos cirúrgicos podem ser customizados e impressos em 3D, como alças de bisturi, pinças ou grampos. Eles ajudam os cirurgiões a ter uma melhor performance na sala de cirurgia, diminuindo o tempo de operação e promovendo melhores resultados cirúrgicos para os pacientes.

Criação de próteses

Embora próteses simples estejam disponíveis em tamanhos predefinidos, próteses biônicas personalizadas têm um custo elevado. Essa situação afeta muitas crianças, cujo crescimento ultrapassa o tamanho da prótese e precisam de peças de reposição personalizadas, produzidas por um número muito reduzido de fabricantes.

Implantes impressos em 3D

A impressão 3D de metal permite que os designers de dispositivos médicos produzam implantes para joelhos, coluna, crânio e quadril que tenham maior desempenho e durem mais.

Odontologia digital 3D

A impressão 3D, na odontologia, é usada para a fabricação de dentaduras, guias cirúrgicas, modelos de pontes etc.

2.2.7 *Big Data*

O *Big Data*, para Lucas Junior (2006), mudou a forma como gerenciamos, analisamos e alavancamos os dados em todos os setores. Uma das áreas em que a análise de dados têm causado mudanças mais notáveis é a saúde.

Big Data

Fonte: Plataforma Deduca (2023).

O *Big Data*, na área da saúde, segundo Bohmer (2012), refere-se a grandes volumes de informação criados pela adoção de tecnologias digitais, que coletam registros dos pacientes e ajudam no gerenciamento do desempenho. A aplicação de análises de *Big Data* na área da saúde tem diversos resultados positivos e que salvam vidas.

Em essência, *Big Data* consiste em vastas quantidades de informação criadas pela digitalização de tudo o que foi consolidado e analisado por tecnologias específicas. Aplicado à saúde, ele usará dados de saúde específicos de uma população (ou de um indivíduo em particular), o que pode ajudar a prevenir epidemias, curar doenças, reduzir custos etc.

Dito isso, a quantidade de fontes das quais os profissionais de saúde podem obter *insights* sobre seus pacientes continua crescendo. Esses dados normalmente vêm em diferentes formatos e tamanhos, o que representa um desafio para o usuário. No entanto, o foco atual não é mais em quão "grandes" são os dados, mas em quão inteligentemente eles podem ser gerenciados (O'Brien e Marakas, 2007).

De fato, durante anos, coletar grandes quantidades de dados para uso médico tem sido uma tarefa cara e demorada. De acordo com Pituco e Ehrhardt Jr. (2022), como as tecnologias atuais estão em constante melhoria, ficou mais fácil não apenas coletar esses dados, mas também criar relatórios abrangentes de saúde e convertê-los em *insights* críticos e relevantes, os quais podem ser usados para fornecer melhores cuidados.

Este, por sinal, é o objetivo da análise de dados em saúde: usar descobertas orientadas por dados para prever e resolver um problema antes que seja tarde demais, mas também analisar métodos e tratamentos mais rapidamente, acompanhar melhor o inventário, envolver mais os pacientes nos cuidados com a sua própria saúde e capacitá-los com as ferramentas para isso.

2.2.8 *Machine Learning*

Segundo Pituco e Ehrhardt Jr. (2022), *Machine Learning* (aprendizado de máquina) é um tipo específico de inteligência artificial que permite que os sistemas aprendam com os dados e identifiquem padrões com pouca intervenção humana. Em vez de serem informados sobre o que fazer, os computadores que usam essa tecnologia recebem padrões e dados para que cheguem às suas próprias conclusões.

Machine Learning

Fonte: Plataforma Deduca (2023).

Os algoritmos de *Machine Learning,* conforme Lucas Junior (2006), têm uma grande diversidade de funções, como ajudar a filtrar e-mails, identificar objetos em imagens e analisar grandes volumes de dados, que se tornam cada vez mais complexos. Os computadores usam sistemas de *Machine Learning* para passar automaticamente por e-mails e encontrar *spam*, além de reconhecer coisas em imagens e processar *Big Data*.

De acordo com O'Brien e Marakas (2007), o *Machine Learning* em saúde é uma área da medicina de precisão que tem crescido em pesquisa e apresenta muitas possíveis aplicações. À medida que os dados dos pacientes forem se tornando mais prontamente disponíveis, essa tecnologia se revelará ainda mais fundamental para os profissionais e para os sistemas de saúde.

Os usos de *Machine Learning* mais comuns na área da saúde estão centrados na melhoria da qualidade do atendimento e dos resultados de saúde do paciente. A seguir, apresentamos alguns exemplos de seu uso, segundo Julião *et al.* (2020):

Previsão de doenças

O *Machine Learning* identifica tendências, cria conexões e chega a conclusões com base em grandes conjuntos de dados. Os engenheiros de dados podem, então, usar essas informações para prevenir surtos de doenças nas comunidades, bem como para rastrear hábitos que levam a doenças.

Visualizações de dados biomédicos

O *Machine Learning* pode ser usado para criar visualizações 3D de dados biomédicos, como sequências de DNA, estrutura de proteínas e perfis genômicos.

Melhoria dos diagnósticos

O *Machine Learning* proporciona a identificação de padrões de sintomas anteriormente irreconhecíveis, cuja comparação com conjuntos de dados maiores é capaz de diagnosticar doenças ainda no início.

Registros de saúde precisos

Manter os registros dos pacientes atualizados, precisos e fáceis de transferir entre clínicas, médicos e equipe médica.

Cirurgia assistida por IA

A IA pode ajudar os cirurgiões a realizar tarefas complexas durante a cirurgia, dando-lhes uma visão melhor da área em que trabalham e modelando como concluir os procedimentos.

Opções de tratamento personalizadas

O Machine *Learning* pode ser usado para analisar dados multimodais e tomar decisões personalizadas para o paciente com base nas possíveis opções de tratamento.

Pesquisa médica e melhoria de ensaios clínicos

O Machine *Learning* pode ser utilizado para melhorar a seleção de participantes para ensaios clínicos, procedimentos de coleta de dados e análise dos resultados.

Desenvolver medicamentos

O Machine *Learning* pode ser usado para identificar potenciais caminhos para novos medicamentos, bem como para desenvolver medicamentos inovadores destinados ao tratamento de diversas condições médicas.

Conteúdo Complementar

Saiba mais

Aprofunde seu conhecimento sobre impressora 3D com a leitura do artigo "Impressão 3D: inovações no campo da medicina", clicando aqui.

Sugerimos, também, a leitura de "Internet das coisas e aprendizado de máquina na área da saúde: uma análise bibliométrica da produção científica de 2009 a 2019" clicando aqui.

Conclusão da unidade

Ao longo desta unidade, aprofundamos nosso conhecimento sobre tecnologias emergentes e suas aplicações na saúde. Descrevemos, ainda, os tipos de tecnologias voltados à saúde, abordando temáticas emergentes como inteligência artificial (IA), realidades virtual e aumentada, robótica, internet das coisas (IoT), metaversos, impressora 3D, *Big Data* e *Machine Learning*.

Embora existam ferramentas que ainda precisem de maior exploração, o uso da tecnologia já vem acarretando consideráveis melhorias na área da saúde. É o caso, por exemplo, do avanço da inteligência artificial ou, ainda, das realidades aumentada e virtual, que estão proporcionando verdadeiras revoluções na área da saúde a passos largos. Elas têm contribuído para a melhoria da qualidade dos trabalhos em saúde, para a redução do trabalho repetitivo e para a diminuição dos custos, ao mesmo tempo que proporcionam uma vida mais longa e de melhor para os pacientes. Em última análise, ainda colaboraram com as pesquisas e inovações da área.

Referências

BALOGUN, A. O. et al. Recent Advancements in Emerging Technologies for Healthcare Management Systems: A Survey. **Healthcare**, v. 10, n. 10, 2022. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36292387/. Acesso em: 15 mar. 2024.

BOHMER, R. M. J. **Arquitetura e planejamento na gestão da saúde**: alinhando o conhecimento médico à administração do sistema de saúde. Porto Alegre: Bookman, 2012.

JULIÃO, G. G. *et al.* **Tecnologias em saúde**. Porto Alegre: SAGAH, 2020.

LUCAS JUNIOR, H. C. **Tecnologia da Informação**: tomada de decisão estratégica para administradores. Trad. Acauan Fernandes. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

MATOZINHOS, I. *et al.* Impressão 3D: inovações no campo da medicina. **Revista Interdisciplinar Ciências Médicas – MG**, Belo Horizonte, 2017, v. 1, n.1, pp. 143-162. Disponível em: https://revista.fcmmg.br/index.php/RICM/article/view/63/50. Acesso em: 12 dez. 2023.

MOREIRA, P. S. C.; SALERNO, B. N.; TSUNODA, D. F. Internet das coisas e aprendizado de máquina na área da saúde: uma análise bibliométrica da produção científica de 2009 a 2019. **Rev Eletron Comun Inf Inov Saúde**, jan.-mar. 2020, v. 14, n. 1, pp. 150-66. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/40861/12.pdf?sequence=2eisAllowed=y. Acesso em: 15 mar. 2024.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. **Administração de sistemas de informação**: uma introdução. 13. ed. São Paulo: McGrow-Hill, 2007.

PITUCO, A. P. *et al.* **Vulnerabilidade e novas tecnologias**. 1. ed. Indaiatuba: Foco, 2022.

ROTOLO, D.; HICKS, D.; MARTIN, B. R. What is an emerging technology?. **Research Policy**, v. 44, n. 10, pp. 1827-1843, 2015. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733315001031. Acesso em: 15 mar. 2024.

TURBAN, E.; RAINER JR., R. K.; POTTER, R. E. **Administração de Tecnologia da Informação**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

FACULDADE
MOINHOS DE VENTO

Aqui, nascem os grandes profissionais do futuro!

ESTUDE NO
NOTEBOOK
TABLET OU
CELULAR

www.faculdademoinhos.com.br